NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kracht als vector en bewegingstoestand

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een kracht tekenen

Een kracht is meer dan een getal. Je moet vier dingen weten voor ze vastligt: hoe groot, langs welke lijn, welke kant op die lijn, en waar ze aangrijpt. Een pijl geeft die vier tegelijk weer.

1 Noem de vier kenmerken van een kracht.

grootte, richting, zin, aangrijpingspunt

Let op het verschil tussen richting en zin: de richting is de lijn (verticaal, horizontaal), de zin is de kant op die lijn (naar boven of naar beneden). Daarom zijn het twee aparte kenmerken.

2 Wat is de eenheid van kracht?

de newton

Eén newton is ongeveer de kracht waarmee een appel van honderd gram naar beneden wordt getrokken. Zo heb je een gevoel voor de orde van grootte.

3 Met welk toestel meet je de grootte van een kracht?

een dynamometer

Een dynamometer is in de kern een veer met een schaal: hoe verder de veer uitrekt, hoe groter de kracht. Een weegschaal meet eigenlijk ook een kracht en rekent die voor jou om naar kilogram.

4 Hoe heet het punt waarin de hele zwaartekracht op een voorwerp aangrijpt?

het zwaartepunt

Het zwaartepunt hoeft niet in de stof te liggen: bij een ring of een hoefijzer ligt het in de lege ruimte. Het is het punt waarin je het voorwerp in evenwicht kan houden.

5 Hoe stel je een kracht voor in een tekening? Zeg wat de lengte, de lijn en de punt van je pijl betekenen.

Met een pijl die in het aangrijpingspunt begint. De lengte geeft de grootte, de lijn de richting en de punt de zin.

Belangrijk bij het tekenen: twee krachten van verschillende grootte krijgen pijlen van verschillende lengte, en je zet erbij hoeveel newton één centimeter voorstelt. Zonder die schaal zegt de lengte niets.

2 Welke kracht?

Zoek bij elke kracht wie of wat ze uitoefent. De zwaartekracht komt van de aarde, de normaalkracht van een oppervlak, de wrijvingskracht van het contact, de veerkracht van een vervormd voorwerp.

6 Welke kracht?

a) de zwaartekracht · b) de wrijvingskracht

Wrijving werkt altijd tegen de beweging in, en dat maakt haar niet enkel lastig: zonder wrijving kon je niet stappen, niet remmen en niet sturen.

7 Welke kracht?

a) de normaalkracht · b) de veerkracht

De normaalkracht heet zo omdat ze loodrecht (normaal) op het oppervlak staat. Ze bestaat enkel zolang er contact is: haal de vloer weg en de normaalkracht verdwijnt meteen.

3 Nog twee soorten krachten

Bij een motor of een raket komt de kracht van het toestel zelf. Wat eruit geduwd wordt, duwt even hard terug, en dat is de kern van de stuwkracht.

8 Welke kracht?

a) de stuwkracht · b) de motorkracht

Een raket heeft geen lucht of weg nodig om zich tegen af te zetten: ze stoot gassen naar achteren, en die duwen de raket naar voren. Daarom werkt een raket ook in het luchtledige en een propeller niet.

4 Krachten samenstellen

Krachten op één lijn tel je op of trek je van elkaar af. Staan ze loodrecht, dan gebruik je de stelling van Pythagoras. De resultante is de ene kracht die hetzelfde doet als alle andere samen.

9 Twee mensen duwen een kast in dezelfde zin, met 80 en met 50 newton. Hoe groot is de resulterende kracht?

130 **newton**

80 plus 50 is 130 newton, en de zin blijft dezelfde als die van de twee duwkrachten.

10 Twee krachten van 60 en 25 newton werken op één lijn in tegengestelde zin. Hoe groot is de resulterende kracht?

35 **newton**

60 min 25 is 35 newton, in de zin van de grootste van de twee. De zin van je antwoord vermelden hoort erbij, want een kracht is een vector.

11 Twee krachten van 30 en 40 newton maken een hoek van 90 graden. Hoe groot is de resultante?

50 **newton**

Met Pythagoras: 30² is 900, 40² is 1600, samen 2500, en de wortel daarvan is 50 newton. Let op dat 30 plus 40 hier níet 70 geeft: optellen mag enkel als de krachten op dezelfde lijn liggen.

12 Twee even grote krachten in tegengestelde zin geven samen een dubbel zo grote kracht.

niet waar

Net omgekeerd: ze heffen elkaar op en de resultante is nul. Dat is precies het geval van het boek op de tafel verderop in deze bundel.

13 Hoe noem je de ene kracht die hetzelfde effect heeft als alle krachten samen, en hoe vind je ze als de krachten op één lijn liggen?

De resultante of resulterende kracht. Liggen ze in dezelfde zin, dan tel je de grootten op; liggen ze in tegengestelde zin, dan trek je ze van elkaar af en houd je de zin van de grootste.

Hou bij de resultante altijd drie dingen bij: haar grootte, haar richting en haar zin. Enkel een getal opschrijven is bij een kracht nooit een volledig antwoord.

5 Rust, constante snelheid, versnellen of vertragen

De vraag is nooit of er krachten werken maar of ze elkaar opheffen. Is de resultante nul, dan verandert de snelheid niet; is ze niet nul, dan versnelt of vertraagt het voorwerp of verandert het van richting.

14 Wat gebeurt er met een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt?

het blijft in rust of beweegt met een constante snelheid rechtdoor

Dit is het traagheidsbeginsel, de eerste wet van Newton. Rust en een constante snelheid zijn voor de natuurkunde dezelfde toestand: in beide gevallen verandert de snelheid niet.

15 Statisch of dynamisch effect?

a) een statisch effect · b) een dynamisch effect · c) een dynamisch effect

Een statisch effect verandert de vorm, een dynamisch effect de bewegingstoestand. Van richting veranderen is ook dynamisch, al blijft de snelheid in getal gelijk: de richting hoort bij de snelheid.

16 Een voorwerp dat vertraagt, heeft geen enkele kracht meer op zich werken.

niet waar

Vertragen vraagt juist een kracht, namelijk een die tegen de beweging in werkt. Zonder enige kracht zou het voorwerp net met dezelfde snelheid blijven doorgaan.

17 Je zit in een bus die plots remt en je schuift naar voren. Verklaar dat met het traagheidsbeginsel.

Je lichaam blijft met dezelfde snelheid vooruit bewegen, want er werkt geen kracht op je die je meteen vertraagt. De bus vertraagt wel, en daarom schuif je naar voren.

Dat verklaart ook waarom een gordel nodig is: de gordel is de kracht die jou vertraagt. Zonder gordel vertraag je pas bij de botsing tegen het stuur of het glas.

18 Een kist staat stil op de vloer. Welke twee krachten werken erop, en hoe groot is de resulterende kracht?

De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de vloer naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus is de resulterende kracht nul newton.

Krachten die elkaar opheffen betekent niet dat er geen krachten zijn. Dat onderscheid is het halve examen bij dit hoofdstuk.

6 Massa of gewicht?

Massa is hoeveel stof er in een voorwerp zit, in kilogram, en verandert nooit. Gewicht is de kracht waarmee een hemellichaam eraan trekt, in newton, en verandert met waar je bent.

19 **a) massa · b) gewicht · c) massa**

In het dagelijkse taalgebruik zeggen we gewicht waar we massa bedoelen; in de fysica is dat onderscheid wel van belang. Op aarde reken je het gewicht als de massa maal ongeveer 9,81 newton per kilogram.

20 **a) gewicht · b) gewicht**

Op de maan is je gewicht ongeveer zes keer kleiner, en je massa precies dezelfde. Met evenveel moeite kan je er dus zes keer hoger springen, maar een rollende kar is er even moeilijk tegen te houden.

21 Een astronaut zweeft in een ruimtestation. Wat is er met zijn massa gebeurd?

Niets, zijn massa is net dezelfde als op aarde. Hij is wel gewichtloos, want het station en hij vallen samen rond de aarde.

Gewichtloos betekent niet zonder zwaartekracht: in het ruimtestation werkt de zwaartekracht nog bijna even sterk als op de grond. Alles valt er samen rond de aarde, en daarom voelt niemand een normaalkracht.

7 Evenwicht

Een voorwerp in evenwicht staat niet noodzakelijk stil: evenwicht betekent dat de resultante nul is. Zoek dus telkens de krachten, en kijk of ze elkaar opheffen.

22 Een boek ligt stil op een tafel. Welke twee krachten werken erop, en wat geldt voor hun som?

De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de tafel naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus de resulterende kracht is nul.

De normaalkracht is er net zo groot als nodig: leg je een tweede boek erop, dan duwt de tafel harder terug. Ze volgt dus de belasting, tot de tafel het begeeft.

23 Een valschermspringer valt op het laatst met een gelijke snelheid. Leg uit wat er met de krachten gebeurd is.

De luchtweerstand is gegroeid tot ze even groot is als de zwaartekracht. De resulterende kracht is dan nul, dus is er geen versnelling meer en blijft de snelheid gelijk.

Dat eindpunt heet de grenssnelheid. Een springer zonder open valscherm haalt ongeveer tweehonderd kilometer per uur, met een open valscherm nog zowat twintig: hetzelfde principe, een veel groter oppervlak.

8 Traagheid in het verkeer

Verkeersvragen gaan bijna altijd over twee dingen: traagheid (massa blijft doorgaan) en wrijving (het contact met de weg remt). Zoek welk van de twee in de vraag zit.

24 Waarom moet de lading van een vrachtwagen goed vastgemaakt worden?

Bij het remmen schuift de lading door haar traagheid door: ze blijft met de snelheid die ze had verder bewegen tot iets haar tegenhoudt.

Een lading van duizend kilo die bij vijftig kilometer per uur losschiet, komt met dezelfde snelheid tegen de cabine aan. Daarom gaat het bij sjorren niet om vallen maar om traagheid.

25 Een vrachtwagen en een auto rijden even snel. Welke van de twee heeft de grootste remkracht nodig om op dezelfde afstand te stoppen, en waarom?

De vrachtwagen. Hij heeft veel meer massa en dus veel meer traagheid, en dan is er een veel grotere remkracht nodig om hem even snel tot stilstand te brengen.

Hoe meer massa, hoe meer kracht er nodig is voor dezelfde vertraging. Dat is de tweede wet van Newton: F is m maal a. Daarom hebben vrachtwagens veel zwaardere remmen en toch een langere remweg.

26 Waarom is de remafstand van een auto langer op een natte weg?

De wrijvingskracht tussen de band en het wegdek is kleiner. De resulterende kracht die de auto vertraagt is dus kleiner, en de remweg wordt langer.

Opgelet: het is de wrijving die remt, niet de remmen zelf. Een geblokkeerd wiel op nat wegdek glijdt; daarom zit er ABS op, dat de wielen net laat blijven rollen.

27 Welke krachten werken op een vliegtuig in de lucht, en welke niet?

De stuwkracht van de motoren, de zwaartekracht naar beneden, de wrijvingskracht van de lucht en de draagkracht van de vleugels. Een normaalkracht werkt er niet op: die bestaat alleen zolang het vliegtuig op een oppervlak rust.

Dit is een goede toets voor het begrip: de normaalkracht bestaat enkel bij contact met een oppervlak. De draagkracht van de vleugels is iets anders: die komt van de lucht die langs de vleugel stroomt.